פרופורציה • שאלות בכל רמות החשיבה

ח׳ א2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

שם: _____

השיטה

שורה לכל גודל, עמודה לכל מצב ← חלק אחד (מחיר ליחידה) ← כופלים, או כפל בהצלבה ← בודקים

★ ידע • זוכרים ומזהים

1 ★

האם **2 : 3** ו־**10 : 15** יוצרים פרופורציה?

2 ★

האם **4 : 5** ו־**12 : 16** יוצרים פרופורציה? נמקו.

3 ★

השלימו: **3/4 = 9/?**

4 ★

השלימו: **10/12 = ?/6**

5 ★

כתבו פרופורציה בעזרת המספרים 2, 3, 6, 9.

★★ יישום • פותרים לפי השיטה

6 ★★

מצאו את x: **x/15 = 4/5**

7 ★★

מצאו את x: **7/x = 21/30**

8 ★★

5 ק״ג עגבניות עולים **35** ש״ח. כמה עולים **8** ק״ג?

9 ★★

מכונית נוסעת **240** ק״מ ב־**4** שעות, במהירות קבועה. כמה ק״מ תיסע ב־**7** שעות?

10 ★★

במתכון: 3 ביצים ל־12 פנקייקים. כמה ביצים צריך ל־36 פנקייקים?

★★★ הבנה • מסבירים, מנתחים טעות

11 ★★★

עידו: "4 מחברות עולות 20 ש״ח, ולכן 6 מחברות עולות 22 ש״ח." מה הטעות? מה התשובה הנכונה?

12 ★★★

6 עטים עולים **15** ש״ח. כמה עולה עט אחד? כמה יעלו **10** עטים?

13 ★★★

מה משתלם יותר: 3 ליטר מיץ ב־12 ש״ח, או 5 ליטר ב־18 ש״ח? נמקו.

14 ★★★

באיזה מצב יש פרופורציה? א. מחיר תפוחים לפי משקל (מחיר קבוע לק״ג). ב. גיל של ילד וגובהו. נמקו.

15 ★★★

בפרופורציה **a/b = c/d** ידוע ש־**a • d = 60**. כמה שווה **b • c**? הסבירו.

★★★★ חשיבה מסדר גבוה ואוריינות • נימוק, יצירה, מצבים מהחיים

16 ★★★★

בחשבון החשמל: **150** קוט״ש עולים **90** ש״ח. משפחה צרכה **250** קוט״ש. כמה תשלם?

17 ★★★★

דנה הולכת 3 ק״מ ב־40 דקות. כמה זמן ייקח לה ללכת 4.5 ק״מ באותו קצב?

18 ★★★★

"בגיל 2 מיכל הייתה בגובה 85 ס״מ, ולכן בגיל 4 היא תהיה בגובה 170 ס״מ." האם נכון להשתמש כאן בפרופורציה? נמקו.

19 ★★★★

מבצע א׳: 3 ב־10 ש״ח. מבצע ב׳: 4 ב־14 ש״ח. איזה מבצע משתלם יותר? בכמה אגורות ליחידה?

20 ★★★★

כדי לקבל גוון כחול מערבבים 2 פחיות לבן עם 3 פחיות כחול. יש 10 פחיות לבן: כמה כחול צריך? ואם יש רק 12 פחיות כחול: כמה לבן משתמשים?

תשובות למורה • פרופורציה

ח׳ א2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

1. כן (2:3 = 10:15)
2. לא: 4 · 16 = 64, 5 · 12 = 60
3. 12
4. 5
5. לדוגמה: 2/3 = 6/9
6. 5x = 60, x = 12
7. 21x = 210, x = 10
8. ק״ג 7 ש״ח: 56 ש״ח
9. 60 קמ״ש: 420 ק״מ
10. פי 3: 9 ביצים
11. הוסיף במקום לכפול. מחברת 5 ש״ח: 30 ש״ח
12. 2.5 ש״ח; 25 ש״ח
13. 4 ש״ח לליטר מול 3.6: 5 ליטר משתלם
14. א׳: המחיר לק״ג קבוע. ב׳: גדילה לא קבועה
15. 60, כי במכפלה בהצלבה שתי המכפלות שוות
16. 0.6 ש״ח לקוט״ש: 150 ש״ח
17. פי 1.5: 60 דקות
18. לא: הגובה לא גדל באותו קצב, אין יחס קבוע
19. א׳: 3.33 ש״ח, ב׳: 3.5 ש״ח. א׳ זול בכ־17 אגורות
20. 15 פחיות כחול; 8 פחיות לבן